

TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN PARA EDOs DE PRIMER ORDEN

A.L. Martínez-Triviño

Departamento de Matemáticas, Universidad de Córdoba, E-14071 Córdoba

Abstract

En este segundo tema, vamos abordar técnicas para resolver casos particulares de EDOs de primer orden; a saber, ecuaciones de variables separadas, homogéneas y exactas. Aparte de probar existencia y unicidad de solución global del problema de valores iniciales PVI asociados, aplicaremos estas técnicas en algunos ejemplos físicos y modelos de crecimiento.

1 Ecuaciones de variables separadas

Definición 1.1. Una EDO $x'(t) = F(t, x(t))$ se dice que es de variable separadas si $F(t, x(t)) = f(t)g(x(t))$ donde $h : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : J \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas definidas en intervalos I, J de $\mathbb{R}$, respectivamente.

El problema de valores iniciales asociado a la ecuación de variables separadas viene dado por

$$\begin{cases} x'(t) = h(t)g(x(t)) \\ x(t_0) = x_0, \end{cases}$$

con $(t_0, x_0) \in I \times J$. Además, la solución será una función $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ donde $\varphi(t_0) = x_0$ que debe verificar $\varphi \in C^1(I)$ con $(t, \varphi(t)) \in I \times J$ para todo $t \in I$.

Pasamos pues a estudiar la existencia y unicidad de solución, una primera consecuencia que podemos deducir del primer tema del curso es la siguiente:

Lema 1.2. Si g es una función globalmente Lipschitziana, entonces el PVI admite una única solución maximal.

Sin embargo, en este caso tan particular, veremos que, solamente gracias a la continuidad y al Teorema de la función implícita, podemos garantizar localmente la existencia y unicidad de solución del PVI.

En primer lugar, nótese que si $g(x_0) = 0$, entonces la función $\varphi(t) = x_0$ constata es solución del PVI, denominada solución trivial. Nos preguntamos pues, que ocurre si $g(x_0) \neq 0$.

Teorema 1.3. Si h, g son funciones continuas y $g(x_0) \neq 0$, entonces la ecuación

$$\Psi(t, x) = \int_{x_0}^x \frac{ds}{g(s)} - \int_{t_0}^t h(s) ds = 0,$$

define implícitamente una función $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$, en un entorno de (t_0, x_0) , la cuál es la única solución del PVI.

Proof. Considera la función $\Psi : I \times J \rightarrow \mathbb{R}$ definida anteriormente. Nótese que, Ψ es de clase C^1 en un entorno de (t_0, x_0) gracias al Teorema Fundamental del Cálculo. Además,

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x}(t, x) = \frac{1}{g(x)} \quad \text{con} \quad \frac{\partial \Psi}{\partial x}(t_0, x_0) \neq 0.$$

Consecuentemente, aplicando el Teorema de la función implícita en un entorno de (t_0, x_0) existe una única función φ de clase C^1 definida en un entorno de t_0 tal que $\varphi(t_0) = x_0$ y $\Psi(t, \varphi(t)) = 0$. Además,

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t}(t, \varphi(t)) = -\varphi'(t) \frac{\partial \Psi}{\partial x}(t, \varphi(t)).$$

En particular,

$$\varphi'(t) = h(t)g(\varphi(t)),$$

y por lo tanto, solución del PVI. $\square$

Pasamos a ver unos ejemplos de este caso particular de EDOs:

Ejemplo 1: En un entorno sin rozamiento, queremos averiguar la ecuación de movimiento, en cualquier instante de tiempo t , de una partícula en caída libre que se deja caer desde una altura inicial $y(0) = y_0$ sin velocidad inicial. Gracias a la conservación de la energía, tenemos que

$$y'(t) = \sqrt{2g(y(t) - y_0)} \quad \text{con} \quad y(0) = y_0.$$

Nótese que este PVI está determinado por una EDO de variables separadas con $h(t) = \sqrt{2g}$ y $g(y(t)) = \sqrt{y(t) - y_0}$. Ambas funciones continuas y por lo tanto, tenemos garantizado la existencia y unicidad de solución. En este caso,

$$0 = \Psi(t, y(t)) = \int_{y_0}^y \frac{ds}{\sqrt{s - y_0}} - \int_0^t \sqrt{2g} ds = 2\sqrt{y(t) - y_0} - \sqrt{2g}t$$

Y por lo tanto, recuperamos la ecuación de movimiento de dicha partícula

$$y(t) = y_0 + \frac{1}{2}gt^2.$$

Ejemplo 2: *Ley de Newton de enfriamiento de un cuerpo.* Se deja al lector encontrar la solución del siguiente PVI:

$$T'(t) = k(T(t) - T_m) \quad \text{con} \quad T(t_0) = T_0,$$

donde k y T_m son constantes reales que dependen del cuerpo a considerar.

2 EDOs homogéneas y reducibles a homogéneas

Antes de dar la definición de EDO homogénea y de estudiar existencia y solución de la misma, abordamos las fórmulas del cambio de variable de una forma general.

Considera el siguiente PVI $x'(t) = F(t, x(t))$ con $x(t_0) = x_0$ y sea $\phi : I \rightarrow J$ un difeomorfismo en $\mathbb{R}$ de un entorno de t_0 tal que $\bar{t} = \phi(t)$. Nótese que al ser ϕ un difeomorfismo, podemos aplicar Teorema de la función inversa para obtener que

$$\frac{dt}{d\bar{t}} = \frac{1}{\dot{\phi}(t)},$$

donde $(\cdot)$ representa la derivada respecto de t . Como consecuencia, aplicando la regla de la cadena obtenemos

$$\frac{dx(t)}{dt} = \frac{dx(\phi^{-1}(\bar{t}))}{d\bar{t}} = x'(\phi^{-1}(\bar{t})) \frac{1}{\dot{\phi}(t)} = F(\phi^{-1}(\bar{t}), x(\phi^{-1}(\bar{t}))) \frac{1}{\dot{\phi}(\phi^{-1}(\bar{t}))}$$

con valor inicial

$$x_0 = x(\phi^{-1}(\bar{t}_0)).$$

Nótese que, en este caso, hemos realizado un cambiado de variable en el tiempo t . Ahora, vamos a considerar $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ en Ω un dominio conteniendo a (t_0, x_0) con $\phi = \phi(r, s)$ y el cambio de variable

$$x(t) = \phi(u(t), t).$$

En este caso, aplicando la regla de la cadena obtenemos

$$x'(t) = \frac{\partial \phi}{\partial r}(u(t), t)u'(t) + \frac{\partial \phi}{\partial s}(u(t), t) = F(t, x(t)) = F(\phi(u(t), t)).$$

Por lo tanto, el PVI que verifica la nueva función u viene dado por

$$u'(t) = \left(\frac{\partial \phi}{\partial r}(u(t), t) \right)^{-1} \left(F(\phi(u(t), t)) - \frac{\partial \phi}{\partial s}(u(t), t) \right)$$

con valor inicial

$$(u(t_0), t_0) = \phi^{-1}(x(t_0), t_0).$$

Una vez visto, sendos cambios de variable, tanto en la variable t como en la función x ; estamos ya en condiciones de abordar el problema de estudiar la EDO homogéneas y reducibles a homogéneas.

Definición 2.1. Diremos que una EDO $x'(t) = F(t, x(t))$ es homogénea si $F(t, x(t)) = f(x(t)(t))$ donde F está definida en un dominio $\Omega \subset \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid t > 0\}$ y $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ una función continua.

El motivo de la homogeneidad viene dado gracias al siguiente caso particular: supongamos que tenemos $P, Q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones homogéneas del mismo grado n , es decir, para cualquier $\lambda \in \mathbb{R}$ se tiene que $P(\lambda t, \lambda x) = \lambda^n P(t, x)$ y $Q(\lambda t, \lambda x) = \lambda^n Q(t, x)$ para todo $(t, x) \in \mathbb{R}^2$. Por lo tanto,

$$\frac{P(t, x)}{Q(t, x)} = \frac{t^n P(1, x/t)}{t^n Q(1, x/t)} = \frac{P(1, x/t)}{Q(1, x/t)} = f\left(\frac{x}{t}\right).$$

A continuación, pasamos a demostrar la existencia y unicidad de solución local del problema de valores iniciales asociado a una EDO homogénea.

Teorema 2.2. *El PVI $x'(t) = f(x/t)$ con f una función continua y valor inicial en $t_0 > 0$ dado por $x(t_0) = x_0$, tiene una única solución local en un entorno de t_0 .*

Proof. Considera el siguiente cambio de variable $x(t) = u(t)t$ determinado por $\phi(r, s) = r s$ donde $r = u$ y $s = t$. En particular, tenemos que

$$\frac{\partial \phi}{\partial r}(u(t), t) = t \quad \text{y} \quad \frac{\partial \phi}{\partial s}(u(t), t) = u(t).$$

Como consecuencia, aplicando la fórmula de cambio de variable obtenemos que

$$u'(t) = \frac{1}{t} (f(u(t)) - u(t)).$$

Por lo tanto, obtenemos una EDO de variables separadas con $h(t) = 1/t$ y $g(u(t)) = f(u(t)) - u(t)$; como ambas son continuas ya que f es continua por hipótesis, podemos aplicar el Teorema 1.3 para garantizar la existencia y unicidad de solución del PVI. $\square$

Por ejemplo: considera el PVI $x'(t) = \frac{x^2(t) + t^2}{t^2}$ en $\{(t, x) \in \mathbb{R}^2 \mid t > 0\}$ con $x(t_0) = x_0$. Nótese que,

$$x'(t) = f\left(\frac{x(t)}{t}\right) = 1 + \left(\frac{x(t)}{t}\right)^2.$$

Como f es continua, aplicando el Teorema anterior 2.2, tenemos garantizada la existencia y unicidad de solución local del PVI. Aplicando el cambio de variable, obtenemos el siguiente PVI de variables separadas

$$u'(t) \frac{1}{t} (1 + u^2(t) - u(t)) \quad \text{con} \quad u(t_0) = \frac{x_0}{t_0}$$

Como consecuencia, por el Teorema 1.3, la solución viene implícitamente por

$$0 = \Psi(t, u(t)) = \int_{x_0/t_0}^u \frac{ds}{1 + s^2 - s} - \int_{t_0}^t \frac{1}{s} ds.$$

Se deja al lector la resolución de dicha integral.

2.1 Ecuaciones reducibles a homogéneas

Definición 2.3. Una EDO se dice que es reducible a homogéneas si es de la forma

$$x'(t) = f\left(\frac{a_1 x(t) + b_1 t + c_1}{a_2 x(t) + b_2 t + c_2}\right),$$

para f una función continua en dominio tal que $a_2 x(t) + b_2 t + c_2 \neq 0$ para todo t y $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ son constantes reales.

Vamos a suponer que al menos un $c_1, c_2 \neq 0$, pues en otro caso, si ambas constantes son nulas tenemos simplemente una EDO homogénea y podemos aplicar los mismo argumentos que en el apartado anterior.

Analizamos pues los siguientes casos:

- Si las rectas de ecuaciones $a_1 y + b_1 x + c_1 = 0$ y $a_2 y + b_2 x + c_2 = 0$ no son paralelas, entonces existe un único punto de corte $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. Haciendo el cambio de variable $\bar{x} = x - \alpha$ y $\bar{t} = t - \beta$, obtenemos

$$\frac{d\bar{x}(\bar{t})}{d\bar{t}} = x'(t) = f\left(\frac{a_1 \bar{x} + b_1 \bar{t} + \alpha a_1 + \beta b_1 + c_1}{a_2 \bar{x} + b_2 \bar{t} + \alpha a_2 + \beta b_2 + c_2}\right),$$

donde $\alpha a_1 + \beta b_1 + c_1 = \alpha a_2 + \beta b_2 + c_2 = 0$ puesto que es una traslación al origen. En consecuencia,

$$\frac{d\bar{x}(\bar{t})}{d\bar{t}} = f\left(\frac{a_1 \bar{x} + b_1 \bar{t}}{a_2 \bar{x} + b_2 \bar{t}}\right),$$

obteniendo de nuevo una EDO homogénea.

- Si las rectas de ecuaciones $a_1 y + b_1 x + c_1 = 0$ y $a_2 y + b_2 x + c_2 = 0$ son paralelas, entonces existe una constante r tal que $a_1 = r a_2$ y $b_1 = r b_2$. En particular,

$$x'(t) = f\left(\frac{a_1 x(t) + b_1 t + c_1}{a_2 x(t) + b_2 t + c_2}\right) = f\left(\frac{r(a_2 x(t) + b_2 t) + c_1}{a_2 x(t) + b_2 t + c_2}\right).$$

Haciendo el cambio de variable $\bar{x} = a_2 x + b_2 t$, con $\bar{x}'(t) = a_2 x'(t) + b_2$, tenemos que

$$\bar{x}'(t) = a_2 f\left(\frac{r \bar{x}(t) + c_1}{\bar{x}(t) + c_2}\right) + b_2,$$

obteniendo de una EDO homogénea.

Consecuentemente, del razonamiento anterior junto con el Teorema 2.2, conseguimos la existencia y unicidad de solución local del PVI asociados a cada uno de los casos para EDOs reducibles homogéneas.

Teorema 2.4. El PVI asociado una EDO reducible homogénea tiene una única solución local en un entorno de la condición local.

3 EDOs exactas

Definición 3.1. Sean $M, N : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones continuas definidas en un dominio Ω de $\mathbb{R}^2$ y considera la EDO $M(t, x(t)) + N(t, x(t))x'(t) = 0$ para todo $(t, x(t)) \in \Omega$. Se dice que dicha EDO es exacta si existe una función, denominada función potencial, $V : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $C^1(\Omega)$ tal que

$$\nabla V = \left(\frac{\partial V(t, x)}{\partial t}, \frac{\partial V(t, x)}{\partial x} \right) = (M(t, x), N(t, x)),$$

donde ∇ es el gradiente usual de $\mathbb{R}^2$.

Teorema 3.2. Sean $M, N : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones continuas definidas en un dominio Ω de $\mathbb{R}^2$ y considera la EDO

$$M(t, x(t)) + N(t, x(t))x'(t) = 0$$

para todo $(t, x(t)) \in \Omega$ con $N(t, x(t)) \neq 0$ para todo t . Si $V : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es una función potencia entonces la ecuación $V(t, x(t)) = V(t_0, x_0)$ define implícitamente una única función φ en un entorno de (t_0, x_0) que es solución del PVI asociado con condición inicial $x(t_0) = x_0$.

Proof. Definimos $\Psi(t, x) = V(t, x(t)) - V(t_0, x_0)$ en Ω ; claramente Ψ es de clase $C^1(\Omega)$ con $\Psi(t_0, x_0) = 0$. Además, en dicho punto (t_0, x_0) tenemos que

$$\frac{\partial \Psi(t_0, x_0)}{\partial x} = N(t_0, x_0) \neq 0.$$

Consecuentemente, por el Teorema de la función implícita existe una única φ en un entorno de (t_0, x_0) de clase $C^1(I)$, donde I es un intervalo conteniendo a t_0 , tal que $\varphi(t_0) = x_0$, $\Psi(t, \varphi(t)) = 0$ para todo $t \in I$ y además

$$\frac{\partial \Psi(t, \varphi(t))}{\partial t} + \frac{\partial \Psi(t, \varphi(t))}{\partial x} \varphi'(t) = M(t, \varphi(t)) + N(t, \varphi(t))\varphi'(t) = 0,$$

para todo $t \in I$ y por lo tanto, solución del PVI. $\square$

Ejemplo: Considera el siguiente PVI: $2tx(t)^3 + 3t^2x(t)^2x'(t) = 0$ en $\Omega =]0, +\infty[\times]0, +\infty[$ con condición inicial $x(1) = 1$. Nótese que $M(t, x) = 2tx^3$ y $N(t, x) = 3t^2x^2$ en Ω con $N(1, 1) \neq 0$. Ahora considera $V(t, x) = t^2x^3$ en Ω , claramente $V \in C^1(\Omega)$ con $\nabla V(t, x) = (M(t, x), N(t, x))$, es decir, V es un potencial y dicha EDO es exacta. Aplicando el Teorema 3.2, tenemos garantizado la existencia y unicidad de solución local en un entorno del punto $(1, 1)$. Además, la ecuación $V(t, x) = V(1, 1) = 1$ define implícitamente dicha solución. En consecuencia, trivialmente tenemos que la solución a dicho PVI viene dada por $\varphi(t) = t^{-2/3}$ en $]0, +\infty[$.

3.1 Existencia de potencial

Para garantizar la existencia de potencial, necesitamos previamente introducir un nuevo concepto topológico de conjunto simplemente conexo.

Definición 3.3. *Un conjunto Ω es simplemente conexo, si toda curva continua cerrada $\alpha : [0, 1] \rightarrow \Omega$ con $\alpha(0) = \alpha(1)$ es homotópica a un punto $p \in \Omega$, es decir, existe una aplicación continua $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \Omega$ tal que $H(0, t) = \alpha(t)$ y $H(1, t) = p$ para todo $t \in [0, 1]$.*

Por ejemplo, el espacio Euclídeo $\mathbb{R}^n$ con la topología de la distancia o la esfera $\mathbb{S}^n$ son ejemplos de conjuntos simplemente conexos. En general, para un conjunto arbitrario esta propiedad es difícil de comprobar; así pues, intuitivamente diremos que un conjunto es simplemente conexo cuando "no tiene agujeros". Otro ejemplo: al plano $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ al que le quitamos el origen no simplemente conexo. Sin embargo, la esfera menos un punto sigue siendo simplemente conexo.

Otro concepto que necesitamos, es el concepto de rotacional de un campo escalar de $\mathbb{R}^3$. A saber,

Definición 3.4. *Sea $F = (F_1, F_2, F_3) : \Omega \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial en Ω , un dominio de $\mathbb{R}^3$, de clase $C^1(\Omega)$. Se define el rotacional de F en Ω al campo*

$$\mathbf{rot} F = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right).$$

Usualmente, se denota $\mathbf{rot}(F)$ por $\nabla \wedge F$, donde $\wedge$ es el producto exterior de $\mathbb{R}^3$.

Pues bien, con estos ingredientes podemos dar condiciones suficientes para garantizar la existencia de potencial para un campo en general de $\mathbb{R}^3$.

Teorema 3.5. *Si $F = (F_1, F_2, F_3) : \Omega \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo vectorial de clase $C^1(\Omega)$ en Ω un dominio simplemente conexo de $\mathbb{R}^3$ con $\mathbf{rot}(F) = 0$, entonces existe un campo escalar $V : \Omega \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $C^1(\Omega)$ tal que $\nabla V = F$, es decir, V es un potencial de F .*

Proof. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ un abierto simplemente conexo y $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase C^1 con $\nabla \times F = 0$ en Ω . Tenemos que probar que existe $V : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\nabla V = F$.

Fijemos un punto base $x_0 \in U$. Para cualquier $x \in U$ y cualquier curva suave por tramos $C \subset U$ que vaya de x_0 a x , definimos

$$V(x) := \oint_C F \cdot dr.$$

Queremos ver en primer lugar, la buena definición de V , es decir que V no depende de la elección de C . Sean C_1 y C_2 dos curvas de x_0 a x . Consideremos

el lazo cerrado $C = C_1 \cup (-C_2)$. Por el Teorema de Stokes, si $S \subset U$ es una superficie orientable con borde $\partial S = C$, se tiene

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \, dS = 0,$$

pues $\nabla \times F = 0$. La existencia de dicha superficie $S \subset U$ se garantiza porque U es simplemente conexo. Por tanto,

$$\int_{C_1} F \cdot dr = \int_{C_2} F \cdot dr,$$

y V queda bien definida. Demostramos ahora que $\nabla V = F$. Sea $x \in \Omega$ y fijemos $i \in \{1, 2, 3\}$. Para h suficientemente pequeño, consideremos el segmento

$$\sigma_h(t) = x + t h e_i, \quad t \in [0, 1],$$

que está contenido en Ω . Por la definición de V , tenemos que

$$V(x + h e_i) - V(x) = \int_{\sigma_h} F \cdot dr = \int_0^1 F(x + t h e_i) \cdot (h e_i) \, dt = h \int_0^1 F_i(x + t h e_i) \, dt.$$

Dividiendo entre h y tomando el límite cuando $h \rightarrow 0$, usando la continuidad de F_i ,

$$\partial_{x_i} V(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{V(x + h e_i) - V(x)}{h} = F_i(x).$$

Esto vale para cualquier $i = 1, 2, 3$, luego

$$\nabla V(x) = F(x), \quad \forall x \in \Omega.$$

□

Para el lector se deja la prueba del recíproco, es decir, probar que si F es un campo vectorial de $\mathbb{R}^3$ y V es un potencial de F , entonces $\mathbf{rot}(F) = 0$.

En nuestro caso, gracias al Teorema anterior, si tenemos la EDO $M(t, x) + N(t, x)x'(t) = 0$ con M, N de clase $C^1(\Omega)$ en Ω un dominio simplemente conexo, entonces dicha EDO es exacta si y sólo si

$$\frac{\partial M(t, x)}{\partial x} = \frac{\partial N(t, x)}{\partial t} \quad \forall (t, x) \in \Omega.$$

Esta propiedad se prueba fácilmente considerando el campo

$$F(t, x, z) = (M(t, x), N(t, x), 0)$$

en $\Omega \times \mathbb{R}$. Sin embargo, gracias a que dichos campos M, N están definidos en un subconjunto $\mathbb{R}^2$ podemos eliminar la hipótesis 'ser simplemente conexo'. Es decir,

Teorema 3.6. *Supongamos que $M, N : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones de clase $C^1(\Omega)$ en un dominio Ω . Entonces la EDO $M(t, x(t)) + N(t, x(t))x'(t) = 0$ es exacta si y sólo si se verifica*

$$\frac{\partial M(t, x)}{\partial x} = \frac{\partial N(t, x)}{\partial t} \quad \forall (t, x) \in \Omega.$$

Proof. Supongamos que dicha EDO es exacta, entonces existe una función potencial V tal que

$$\frac{\partial V(t, x)}{\partial t} = M(t, x) \quad \text{y} \quad \frac{\partial V(t, x)}{\partial x} = N(t, x).$$

Como M, N son de clase C^1 en Ω , entonces V es de clase C^2 en Ω y la primera implicación sigue del Teorema de las derivadas cruzadas de Schwartz. Recíprocamente, supongamos que

$$\frac{\partial M(t, x)}{\partial x} = \frac{\partial N(t, x)}{\partial t} \quad \forall (t, x) \in \Omega.$$

Entonces, salvo constante, podemos definir la siguiente función en Ω

$$V(t, x) = \int M(t, x) dt + h(x),$$

donde n es una función diferenciable con derivada

$$h'(x) = N(t, x) - \frac{\partial}{\partial x} (M(t, x) dt).$$

En consecuencia, V viene dada por

$$V(t, x) = \int M(t, x) dt + \int \left(N(t, x) - \frac{\partial}{\partial x} \int (M(t, x) dt) \right) dx + C,$$

donde C es una constante real. Nótese que V es de clase C^1 en Ω por el Teorema Fundamental del Cálculo. Además,

$$\frac{\partial V(t, x)}{\partial t} = M(t, x) + \int \left(\frac{\partial N(t, x)}{\partial t} - \frac{\partial M(t, x)}{\partial x} \right) dx = M(t, x)$$

y de igual forma,

$$\frac{\partial V(t, x)}{\partial x} = N(t, x).$$

Por lo tanto, V es una función potencia y en consecuencia, dicha EDO es exacta como queríamos demostrar. $\square$

3.2 Factor integrante

Supongamos ahora que tenemos una EDO de la forma $M(t, x(t)) + N(t, x(t))x'(t) = 0$ en Ω con $M, N : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $C^1(\Omega)$ y además, existe un punto tal que

$$\frac{\partial M(t, x)}{\partial x} \neq \frac{\partial N(t, x)}{\partial t}.$$

En consecuencia, dicha EDO no es exacta por el Teorema 3.6. El objetivo de esta parte, será encontrar una función $\mu : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tal que, la siguiente EDO

$$\mu(t, x(t)) (M(t, x(t)) + N(t, x(t))x'(t)) = 0$$

sí sea una EDO exacta. En tal caso, diremos que μ es un factor integrante.

En primer lugar, se deja al lector la demostración de la siguiente propiedad:

Proposición 3.7. *Si $\mu(t, x) \neq 0$ para todo $(t, x) \in \Omega$, entonces las ecuaciones $M(t, x(t)) + N(t, x(t))x'(t) = 0$ y $\mu(t, x(t)) (M(t, x(t)) + N(t, x(t))x'(t)) = 0$ tienen exactamente las mismas soluciones.*

A continuación, damos condiciones suficientes para garantizar la existencia de factor integrante.

Proposición 3.8. *Sea la ecuación $M(t, x(t)) + N(t, x(t))x'(t) = 0$ con $M, N \in C^1(\Omega)$ y $N(t, x(t)) \neq 0$. Si dicha EDO tiene una solución $\varphi(t, x(t)) = 0$ (en forma implícita) con φ de clase $C^1(\Omega)$ y tal que $\frac{\partial \varphi(t, x)}{\partial x} \neq 0$, entonces existe factor integrante.*

Proof. Si $\varphi(t, x(t)) = 0$ en Ω , entonces por la Regla de la cadena, obtenemos

$$\frac{\partial \varphi(t, x(t))}{\partial t} + \frac{\partial \varphi(t, x(t))}{\partial x} x'(t) = 0.$$

En consecuencia, en el dominio Ω obtenemos

$$-\frac{\frac{\partial \varphi(t, x)}{\partial t}}{\frac{\partial \varphi(t, x)}{\partial x}} = -\frac{M(t, x(t))}{N(t, x(t))}$$

. Defino ahora la función $\mu : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $C^2(\Omega)$ dada por

$$\mu(t, x) = -\frac{M(t, x(t))}{N(t, x(t))}.$$

Gracias al Teorema de las derivadas cruzadas de Schwartz, obtenemos

$$\frac{\partial^2 \varphi(t, x)}{\partial t \partial x} = \frac{\partial(\mu M)(t, x)}{\partial x} = \frac{\partial^2 \varphi(t, x)}{\partial x \partial t} = \frac{\partial(\mu N)(t, x)}{\partial t}.$$

En particular, la EDO $(\mu M)(t, x(t)) + (\mu N)(t, x(t))x'(t) = 0$ en Ω es exacta y por lo tanto, μ es un factor integrante. $\square$

Este resultado, nos garantiza la existencia de solución de la siguiente ecuación diferencial en derivadas parciales; las cuáles no son objetivo de estudio de este curso.

$$\frac{\partial(\mu M)(t, x)}{\partial x} - \frac{\partial(\mu N)(t, x)}{\partial t} = 0.$$

Sin embargo, sí que podemos analizar algunos casos particulares. En concreto:

- Si $\mu = \mu(t)$ con $N \neq 0$ en Ω , entonces para que sea exacta tiene que verificar

$$\mu'(t) = \frac{\mu(t)}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial N}{\partial t} \right) = h(t)g(\mu),$$

convirtiéndose en una EDO de variables separadas.

- De igual forma, si $\mu = \mu(x)$ con $M \neq 0$ en Ω , entonces μ satisface

$$\mu'(t) = -\frac{\mu(t)}{M} \left(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial N}{\partial t} \right) = h(t)g(\mu),$$

de nuevo una EDO de variables separadas.

Para finalizar este tema, se deja al lector los siguientes casos particulares:

$$\mu = \mu(t+x) \quad \mu = \mu(tx) \quad \mu = \mu(t^2+x^2).$$

Ejemplo: Considera la EDO $(t+1)^2 + (1+t^2)x'(t) = 0$ en $\mathbb{R}^2$ con $M(t, x) = (t+1)^2$ y $N(t, x) = 1+t^2$. Nótese que

$$\frac{\partial M}{\partial x} = 0 \neq \frac{\partial N}{\partial t} = 2t \quad \text{en } \mathbb{R}^2.$$

Por lo tanto no es exacta. Intentamos dar un ejemplo del caso anterior buscando un factor integrante de la forma

$$\mu = \mu(t+x)$$

con el cambio de variable $t+x = s$, es decir, $\mu = \mu(s) = \mu(t+x)$. De la ecuación para ser factor integrante

$$\frac{\partial \mu}{\partial x} M + \frac{\partial M}{\partial x} \mu = \frac{\partial \mu}{\partial t} N + \frac{\partial N}{\partial t} \mu,$$

deducimos que μ tiene que satisfacer

$$\mu'(s)M = \mu'(s)N + 2t\mu(s).$$

In particular, $2t\mu = 2t\mu'$ en todo $\mathbb{R}^2$, y por lo tanto $\mu = e^s = e^{t+x}$. Así pues, la EDO

$$e^{t+x}(1+t)^2 + e^{t+x}(1+t^2)x'(t) = 0,$$

es exacta con potencial

$$V(t, x) = e^{t+x}(1+t^2) + C,$$

para cierta constante real $C \in \mathbb{R}$.

4 Relación de problemas

Ejercicio 1: Sean $c, \eta, x_0 \in \mathbb{R}$ constantes reales. Resuelven el siguiente PVI en función de dichos parámetros:

$$x'(t) = c x(t)(\eta - x(t)) \quad \text{con } x(0) = x_0.$$

A esta ecuación se denomina *Ley de Verhulst* o *ecuación logística*.

Ejercicio 2: Calcula todas funciones $g \in C^1$ tal que $(fg)' = f'g'$ donde

$$f(t) = e^{t^3+2t}.$$

Ejercicio 3: Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned} x'(t) &= e^t - \frac{2t}{t^2 - 1}, \\ (t^2 + 9)x'(t) + tx(t) &= 0, \\ x'(t) &= \frac{1+t}{t^2 x(t)^2}. \end{aligned}$$

Ejercicio 4: Encontrar la curva plana que pasa por el punto $(1, 1)$ y verifica que dado un punto cualquiera (x, y) , al considerar el corte de la recta tangente a la curva en ese punto con el eje de ordenadas y el corte de la recta normal con el eje de abscisas, su distancia al origen es la misma.

Ejercicio 5: Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned} 3t + x(t) - 2 + x'(t)(t - 1) &= 0, \\ (t^2 x(t)^2 - 1)x'(t) + 2tx(t) &= 0, \text{ con } x = z^\alpha \\ x(t) + (x(t) - t)x'(t) &= 0, \\ 2t + 3x(t) + (x(t) + 2)x'(t) &= 0. \end{aligned}$$

Ejercicio 6: Encuentra las soluciones de las siguientes ecuaciones diferenciales buscando (si es el caso) factores integrantes de la forma que se indica:

$$\begin{aligned} \sin(tx(t)) + tx(t)\cos(tx(t)) + t^2\cos(tx(t))x'(t) &= 0, \\ (3tx(t)^2 - 4x(t)) + (3t - 4t^2x(t))x'(t) &= 0 \quad \text{con } \mu(t, x) = \mu(t^n x^m), \\ tx'(t)(x(t) - 1) - x(t) &= 0 \quad \text{con } \mu(t, x) = \mu(x), \\ (1 + tx(t) + x(t)^2) + (1 + tx(t) + t^2)x'(t) &= 0 \quad \text{con } \mu(t, x) = \mu(tx), \\ (t + x(t)^2) + 2(x(t)^2 + x(t) + t - 1)x'(t) &= 0 \quad \text{con } \mu(t, x) = \mu(e^{at+bx}), \\ t^3 - tx(t)^2 - x(t) + (t^2x(t) - x(t)^3 + t)x'(t) &= 0 \quad \text{con } \mu(t, x) = \mu(t^2 - x^2). \end{aligned}$$